

Taller # 1 - Aprendizaje Estadístico

Universidad Externado de Colombia - MINE

Andrés Cruz Pérez

10/11/2023

Instrucciones generales

- El reporte final se debe subir a más tardar el viernes 24 de noviembre a las 23:59, a la tarea de Moodle titulada “**Taller 1**”.
- **Pueden asociarse máximo dos personas**, entendiendo que la calificación del examen será la misma para ambos estudiantes.
- Reportar las cifras utilizando la cantidad adecuada de decimales, dependiendo de lo que se quiera mostrar y las necesidades del problema.
- El archivo del reporte final debe ser un **pdf** o **html** generado con Markdown.
- El objetivo principal de este trabajo es la **claridad lógica** y la interpretación de los resultados. El informe no necesita ser extenso. Recuerde ser minimalista escribiendo el reporte. Se deben incluir solo aquellos gráficos y tablas (¡y valores en la tabla!) que son relevantes para la discusión.
- La presentación, la organización, la redacción y la ortografía serán parte integral de la calificación.

Ejercicio 1

En Colombia hay bastante inquietud por la cantidad de robos que se presentan diariamente. Los celulares, motocicletas y bicicletas han sido los elementos más ansiados por los delincuentes en nuestro país, mientras que los carros y el robo de billeteras vienen a la baja. La cantidad total de robos en el país es una incógnita, ya que no siempre se reporta este delito en los entes de control. Por otro lado, la cantidad de homicidios en cada municipio del país si se reporta diariamente y se reporta ante las autoridades competentes. Se sospecha que estas dos variables, por municipio, están altamente correlacionadas.

¿Qué vamos a hacer?

Tome la base de *Delitos en Colombia*, reestructure este conjunto de datos para:

- Obtener una base de datos por municipios, que contenga la cantidad de delitos por temática, porcentaje de mujeres víctimas y porcentaje de delitos en zonas rural.
1. Explique si la cantidad de homicidios tiene una correlación alta con la cantidad de robos.
 2. Realice diagrama de barras de los diez municipios con mayor cantidad de delitos por temática y explique.
 3. Realice histogramas de la razón de homicidios de hombres sobre homicidios de mujeres.
- Ahora debemos obtener una base de datos para Bogotá, para lograr el proposito:
1. Reclasifique el tipo de arma empleada en las siguientes categorías: Sin empleo de armas, arma de fuego, arma blanca y otra.

2. Calcule la proporción de delitos cometidos en Bogotá, por cada tipo de arma empleada. Para eso, utilice la clasificación obtenida en el punto anterior.
3. Realice una tabla cruzada que contemple las variables sexo y el tipo de delito. ¿Cuál es la proporción de víctimas por tipo para cada sexo?
4. Realice diagramas de caja donde se evidencie la comparación de la distribución de las edades y el tipo de arma empleada en los delitos.

En todos los numerales anteriores, interprete y proponga conclusiones.

Ejercicio 2

La generación y consolidación de ventajas competitivas al interior de una empresa guarda una estrecha relación con las condiciones de su entorno. Tales condiciones resultan importantes no sólo para la generación de valor en el nivel individual de la firma, sino también inciden en los procesos de generación de riqueza de sociedades enteras. El concepto de cadena productiva ofrece un marco conceptual útil para la articulación de diferentes unidades empresariales de cara al proceso de generación de valor y el papel que cumple cada una de las empresas que intervienen en el mismo. Para este estudio, trabajaremos con la cadena productiva rural.

¿Qué vamos a hacer?

Tome las bases de *Cadena Productiva* y *Cultivos ilícitos*, reestructure estos conjuntos de datos para:

- Obtener una base de datos por municipios que discrimine la producción, en términos de área sembrada y cosechada, por grupos de cultivos para los años 2007-2015. Plantee gráficos de línea para evaluar el crecimiento o decrecimiento de cada uno de los grupos.
- Haga un cruce de las bases de datos (join o merge). Una de ellas es la asociada a los Cultivos ilícitos y otra que fue obtenida en el punto anterior y calcule el porcentaje de cultivos ilícitos para cada municipio en 2015 Total Cultivos ilícitos

$$P_r = \frac{\text{Total cultivos ilícitos}}{\text{Total cultivos ilícitos} + \text{Total cultivos lícitos}} \times 100$$

Después haga un gráfico de barras con los 20 municipios con mayor porcentaje de cultivos ilícitos y saque conclusiones.